

Vecinătăți. Puncte de acumulare. Puncte izolate

1. Vecinătăți ale unui punct din $\mathbb{R}$

- Definiție.** Fie $x_0 \in \mathbb{R}$. O mulțime $V \subset \mathbb{R}$ se numește **vecinătate** a lui x_0 dacă există $\varepsilon > 0$ astfel încât $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset V$. Notăm cu $\mathcal{V}(x_0)$ mulțimea vecinătăților lui x_0 .
- Echivalent: $V \in \mathcal{V}(x_0) \Leftrightarrow \exists a, b \in \mathbb{R}, a < x_0 < b$, astfel încât $(a, b) \subset V$.

Exemple. $(x_0 - 1, x_0 + 1)$, $[x_0 - 1, x_0 + 2]$, $\mathbb{R}$ sunt vecinătăți ale lui x_0 ; $[x_0, x_0 + 1)$ nu este vecinătate a lui x_0 (nu conține niciun interval centrat în x_0). Mulțimea $V = [1, 3) \cup \{5\}$ este vecinătate a lui 2, dar nu este vecinătate a lui 1, a lui 3 sau a lui 5. Mulțimile $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ nu sunt vecinătăți ale niciunui punct.

2. Vecinătăți ale lui $+\infty$ și $-\infty$

- $V \subset \mathbb{R}$ este vecinătate a lui $+\infty$ dacă există $a \in \mathbb{R}$ astfel încât $(a, +\infty) \subset V$.
- $V \subset \mathbb{R}$ este vecinătate a lui $-\infty$ dacă există $a \in \mathbb{R}$ astfel încât $(-\infty, a) \subset V$.

Exemple. $(5, +\infty)$, $[0, +\infty)$, $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$ sunt vecinătăți ale lui $+\infty$; $\mathbb{N}$ nu este vecinătate a lui $+\infty$.

3. Proprietățile vecinătăților

Fie $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.

- Dacă $x_0 \in \mathbb{R}$ și $V \in \mathcal{V}(x_0)$, atunci $x_0 \in V$.
- Dacă $V \in \mathcal{V}(x_0)$ și $V \subset W$, atunci $W \in \mathcal{V}(x_0)$.
- Dacă $V_1, V_2 \in \mathcal{V}(x_0)$, atunci $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{V}(x_0)$. *Demonstrație* ($x_0 \in \mathbb{R}$): dacă $(x_0 - \varepsilon_1, x_0 + \varepsilon_1) \subset V_1$ și $(x_0 - \varepsilon_2, x_0 + \varepsilon_2) \subset V_2$, pentru $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ avem $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset V_1 \cap V_2$.
- Proprietatea de separare:** dacă $x_0, y_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, $x_0 \neq y_0$, există $U \in \mathcal{V}(x_0)$ și $W \in \mathcal{V}(y_0)$ cu $U \cap W = \emptyset$. (Pentru $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ se ia $\varepsilon = \frac{|x_0 - y_0|}{2}$.)

4. Puncte de acumulare. Puncte izolate

Fie $A \subset \mathbb{R}$ și $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$.

- x_0 este **punct de acumulare** al mulțimii A dacă orice vecinătate a lui x_0 conține cel puțin un punct din A , diferit de x_0 :

$$V \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset, \forall V \in \mathcal{V}(x_0).$$

Pentru $x_0 \in \mathbb{R}$: $x_0 \in A' \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$.

- A' – mulțimea punctelor de acumulare ale lui A (mulțimea derivată a lui A).
- Un punct $a \in A$ care nu este punct de acumulare al lui A se numește **punct izolat** al lui A : există $V \in \mathcal{V}(a)$ cu $V \cap A = \{a\}$.

Exemple.

- $A = (0, 1]$: $A' = [0, 1]$; $0 \in A'$, deși $0 \notin A$; A nu are puncte izolate.
- $A = \mathbb{N}$: $A' = \{+\infty\}$; toate punctele lui $\mathbb{N}$ sunt izolate.
- $A = \left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\}$: $A' = \{0\}$, deoarece pentru orice $\varepsilon > 0$ există $n > \frac{1}{\varepsilon}$, deci $\frac{1}{n} \in (-\varepsilon, \varepsilon)$; toate punctele lui A sunt izolate.
- $A = (0, 1) \cup \{2\}$: $A' = [0, 1]$, iar 2 este punct izolat.
- Observații:** o mulțime finită nu are puncte de acumulare; $+\infty \in A' \Leftrightarrow A$ nu este majorată; $-\infty \in A' \Leftrightarrow A$ nu este minorată. Limita unei funcții $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ se va studia în punctele de acumulare ale lui D .